

Dossier de présentation et de validation du projet (*consignes et contenus*)

ACADEMIE : RENNES		SESSION : 2026	
LYCEE : Vauban			
VILLE : Brest			
N° DU PROJET : 3		NOM DU PROJET : COVACIEL : Course de Voitures Autonomes du BTS CIEL	

Projet Nouveau	☐ oui	☐ non		Projet Banque	☐ oui	☐ non
Délais de réalisation : 18 Juin 2025				Statuts étudiants : FIS Apprentissage		
Professeurs responsables : Brehonnet Francesa, Caille Denis, Guivarc'h Sébastien						

Sommaire

1-	Présentation et situation du projet dans son environnement.....	2
1.1	Contexte de réalisation.....	2
1.2	Présentation du projet.....	2
1.3	Cahier des charges – Expression du besoin.....	3
2-	Spécifications.....	4
2.1	Diagrammes SYSML.....	4
2.2	Contraintes de réalisation.....	6
2.3	Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents).....	6
3-	Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant.....	7
Étudiant 1		7
Étudiant 2		7
Étudiant 3		7
4-	Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :.....	8
5-	Planification	10
6-	Condition d'évaluation pour l'épreuve E6.....	10
6.1	Disponibilité des équipements.....	10
6.2	Atteintes des objectifs du point de vue client.....	10
6.3	Avenants.....	10
7-	Observation de la commission de Validation.....	10
8-	Visa de l'autorité académique :.....	10

1- Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe du projet	Etudiant 1	Etudiant 2	Etudiant 3		
Projet développé :	- Au lycée ou en centre de formation - En entreprise ——— - Mixte				
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire : Oui Non Nom : Adresse : Contact : Origine du projet : > Idée : Lycée Entreprise > Cahier des charges : Lycée Entreprise > Suivi du projet : Lycée Entreprise				
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : Adresse de l'entreprise : Adresse site : http://www. Tél. : Courriel :				

1.2 Présentation du projet

En 2025, un groupe d'enseignants des filières BTS Cybersécurité, Informatique et Réseaux, et Électronique (CIEL) du lycée Bergson Jacquard (Paris 19ème) lance pour la première fois une compétition originale : une course de voitures autonomes destinée aux étudiants de BTS CIEL. Cet événement, baptisé CoVACIEL (Course de Voitures Autonomes pour le BTS CIEL), met au défi les étudiants de transformer une voiture de modélisme en un véhicule autonome grâce à l'ajout de systèmes électroniques et informatiques embarqués.

Les participants devront concevoir et développer leur prototype pour maximiser ses performances. À l'issue de ce projet, des courses seront organisées, permettant aux différentes équipes de tester leurs réalisations dans un esprit compétitif mais aussi dans une atmosphère d'échange et de convivialité.



Une voiture autonome est un véhicule capable de se déplacer de manière indépendante, sans intervention humaine. Depuis environ vingt ans, les industriels de l'automobile s'intéressent activement à ce domaine. Aujourd'hui, certaines voitures autonomes sont en phase de test, tandis que des modèles partiellement autonomes, proposant des fonctionnalités comme le stationnement automatique ou le maintien dans la voie, sont déjà disponibles sur le marché.



Figure : Voiture Autonome Renault Zoe Cab en expérimentation à Saclay Source : automobile-propre.com)

CoVACIEL est donc l'occasion pour les étudiants de développer des compétences techniques en lien direct avec cette thématique d'actualité.

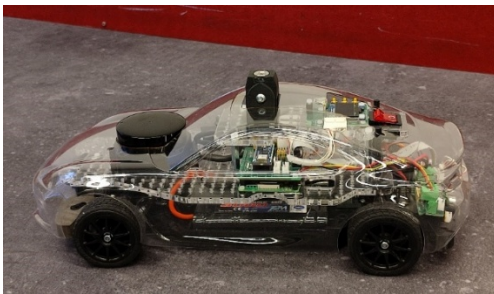
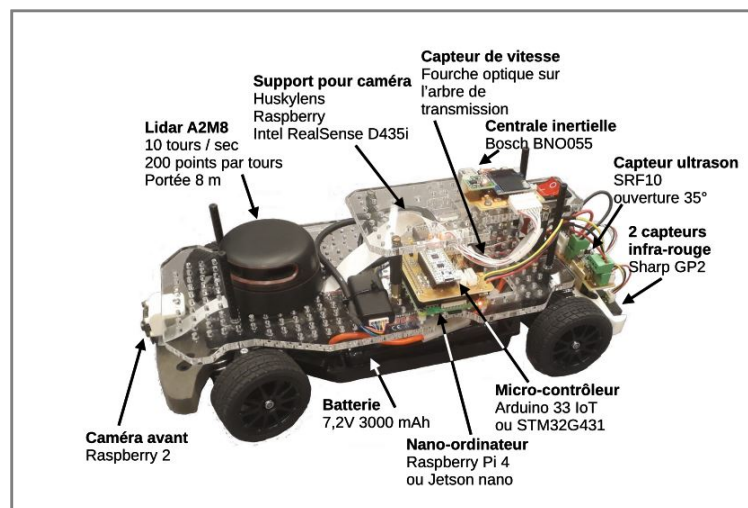


Figure : Exemples de voitures CoVACIEL

La voiture CoVACIEL possède un ensemble de capteurs (LiDAR, capteur à ultrason, capteur infrarouge, centrale inertielle, capteur de vitesse, caméra), d'actionneurs (MCC avec variateur, servomoteur) et de microprocesseur/microcontrôleur (Raspberry Pi, Arduino nano, STM32, ...) lui permettant de se déplacer dans son environnement sans conducteur.



Le site internet de CoVACIEL présente dans le détail cette course et précise le règlement : <https://www.covaciel.fr/>

1.3 Cahier des charges – Expression du besoin

Le système doit permettre à la voiture autonome de percevoir son environnement, d'estimer sa position par rapport aux bords de la piste, de détecter obstacles et virages, puis de calculer les commandes de direction et de propulsion. Il doit également permettre une intégration complète sous ROS 2, une exécution en conteneurs Docker, ainsi qu'une compatibilité entre le simulateur Webots et la voiture physique.

Pour garantir la reproductibilité et la fiabilité du comportement du véhicule, une architecture modulaire est nécessaire, comprenant :

- un module Perception (LiDAR, caméra, ultrasons) ;
- un module Planification/Commande (PID latéral, gestion de vitesse, évitement) ;
- un module Intégration/Supervision (Docker, ROS2, passerelle microcontrôleur) ;
- un firmware bas-niveau pour l'Arduino (PWM, capteurs) ;
- une validation par mesures physiques sur la voiture réelle (angles, distances, réponses dynamiques).

Les étudiants devront également mettre en place une maquette de simulation sous Webots, afin de pouvoir tester les algorithmes sans risque pour le matériel et accélérer le développement.

Le règlement complet de la compétition est disponible sur le site Covaciel : <https://www.covaciel.fr/reglement/>. Celui-ci fait partie à part entière du cahier des charges de ce projet.

2- Spécifications

2.1 Diagrammes SYSML

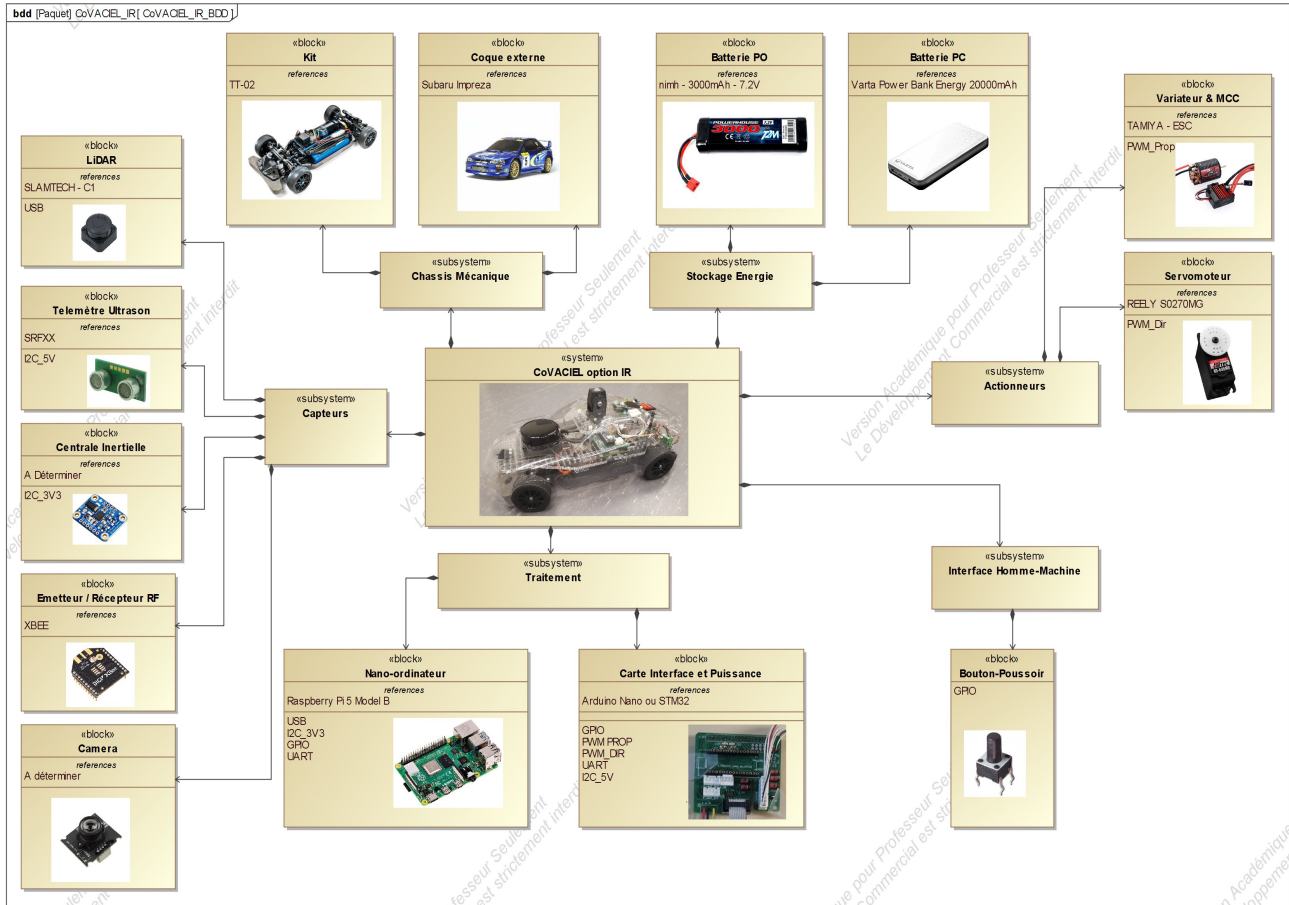


Diagramme de définition des blocs du système

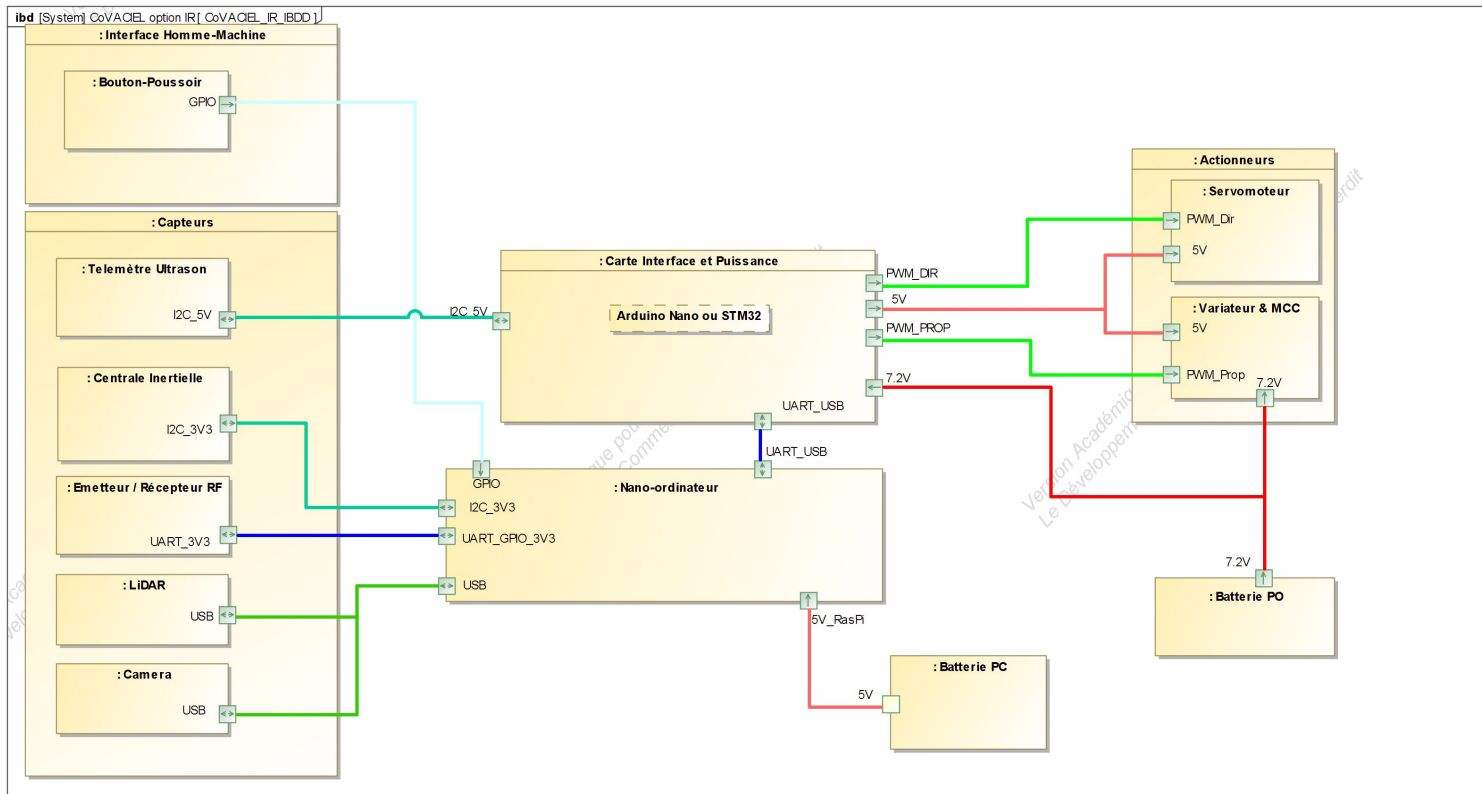


Diagramme de blocs interne du système

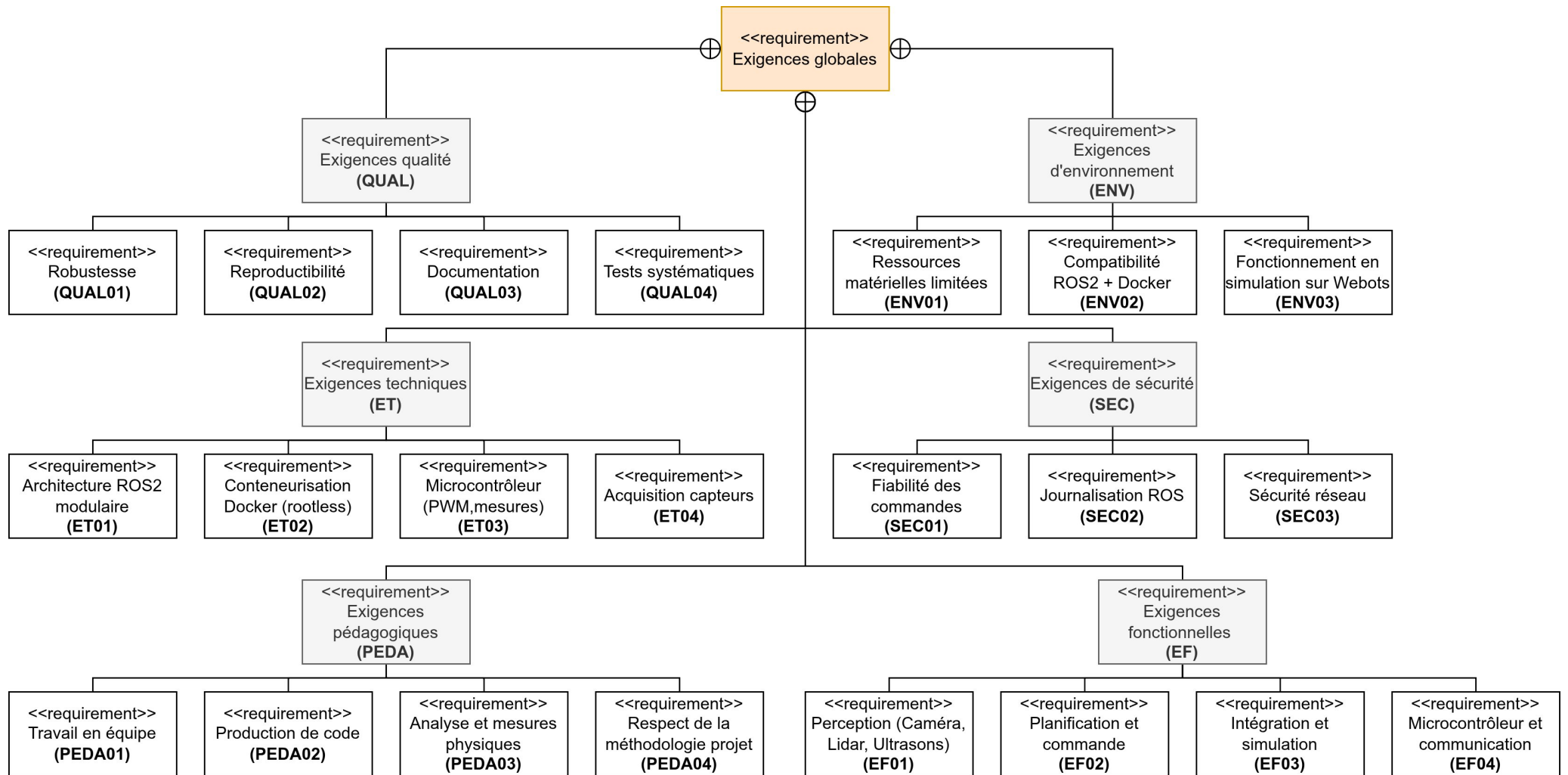


Diagramme des exigences du système

2.2 Contraintes de réalisation

Voici le détail des exigences présentées dans le diagramme ci-dessus :

2.2.1 Exigences de qualité (QUAL)

Réf	Nom	Description
QUAL01	Robustesse	Le système de conduite autonome doit fonctionner de manière fiable malgré les variations d'éclairage, de texture de piste, de bruit dans les données LiDAR, et les imprécisions liées aux capteurs.
QUAL02	Reproductibilité	Les comportements observés en simulation Webots doivent pouvoir être reproduits sur la voiture réelle dans des conditions comparables. Les paramètres de contrôle (PID, seuils de détection, vitesses) doivent être documentés et exportables pour assurer des essais reproductibles entre sessions.
QUAL03	Documentation	Toutes les étapes (installation ROS2, Docker, traitement des capteurs, architecture des nœuds, firmware Arduino, logique de commande) doivent être documentées de manière complète afin de permettre à un autre utilisateur de reconstituer le système ou de modifier un module sans difficulté.
QUAL04	Tests systématiques	Chaque fonctionnalité (perception, planification, firmware, intégration) doit être validée à travers un ensemble de tests unitaires puis via des tests d'intégration en simulation.

2.2.2 Exigences d'Environnement (ENV)

Réf	Nom	Description
ENV01	Ressources limitées Raspberry Pi 5	Les algorithmes ROS 2, les nœuds de perception, les conteneurs Docker et la communication microcontrôleur doivent fonctionner en temps réel sur un Raspberry Pi 5 (RAM limitée, usage processeur limité, débit USB limité), sans surcharge rendant la conduite instable.
ENV02	Compatibilité ROS 2 + Docker	L'ensemble du système logiciel doit être exécuté dans des conteneurs Docker (rootless). Toutes les dépendances logicielles doivent être intégrées dans les images Docker afin d'assurer portabilité et isolation des modules.
ENV03	Fonctionnement en simulation Webots	Le système doit fonctionner complètement dans Webots grâce à la publication/consommation des mêmes topics ROS 2 que sur la voiture réelle, sans modifications dans le code. Webots sert de plateforme de test pour valider les algorithmes avant déploiement.

2.2.3 Exigences techniques (ET)

Réf	Nom	Description
ET01	Architecture ROS 2 modulaire	Le système doit être structuré en nœuds ROS 2 indépendants (perception, commande, passerelle Arduino, simulation), communiquant via des topics clairement définis. Chaque nœud doit pouvoir être testé individuellement.
ET02	Conteneurisation Docker	L'ensemble des nœuds doit tourner dans des conteneurs Docker ou Docker-compose, afin d'assurer une séparation claire entre perception, commande et intégration, et permettre un déploiement simplifié sur le Raspberry Pi.
ET03	Interface microcontrôleur	Le microcontrôleur doit permettre la commande du servo de direction et du moteur via PWM, la lecture des ultrasons, et la communication fiable avec ROS 2 via série ou I ² C.
ET04	Acquisition capteurs	La caméra, le LiDAR et les ultrasons doivent être acquis, filtrés et mis à disposition des modules de perception dans ROS 2, en respectant les contraintes de fréquence (FPS pour caméra, Hz pour LiDAR, polling ultrasons).

2.2.4 Exigences de sécurité (SEC)

Réf	Nom	Description
SEC01	Fiabilité des commandes	Le système doit garantir que les commandes envoyées au servo et au moteur sont cohérentes, continues et ne peuvent pas générer de comportements dangereux (oscillations, saturation PWM, accélérations brusques).
SEC02	Journalisation ROS 2	Le système doit produire des journaux d'exécution, des traces permettant de rejouer les sessions de conduite pour analyse (dérives, erreur PID, latences). Les logs doivent être exploitables pour diagnostiquer les incidents.
SEC03	Sécurisation du Raspberry Pi	Le Raspberry Pi doit être protégé contre les accès non autorisés : configuration SSH sécurisée, désactivation des services inutiles.

2.2.5 Exigences pédagogiques (PEDA)

Réf	Nom	Description
PEDA01	Travail en équipe	Les étudiants doivent organiser leur travail en modules interconnectés et valider régulièrement l'intégration (perception → commande → microcontrôleur) afin d'assurer la cohérence du système global.
PEDA02	Production de code	Les trois étudiants doivent produire des scripts ou logiciels (nœuds ROS 2, firmware Arduino, Dockerfiles) et les versionner dans un gestionnaire de version (ex : GitLab ou GitHub).
PEDA03	Mesures physiques	Les étudiants doivent réaliser des mesures physiques sur le système réel : distances vs capteurs, angles de braquage, vitesse réelle, latence PWM, précision LiDAR.
PEDA04	Méthodologie projet	Les étudiants doivent formaliser leurs travaux via un planning, des comptes-rendus, des tests documentés, et produire des schémas (architecture ROS2, diagrammes SysML).

2.2.6 Exigences fonctionnelles (EF)

EF01 – Perception (Caméra, LiDAR, Ultrasons)

Réf	Description
EF01-1	Traitement de la caméra (OpenCV) pour identifier la piste et détecter les bords rouge/vert.
EF01-2	Lecture du LiDAR Slamtech A1 et filtrage des mesures brutes pour générer une carte simplifiée de l'environnement.
EF01-3	Lecture des capteurs ultrasons arrière via le microcontrôleur.
EF01-4	Extraction des informations utiles : décalage latéral, direction de la piste, distance aux obstacles proches.
EF01-5	Publication dans ROS 2 (/lane_offset, /angle_track, /obstacle_distance) avec fréquence stable.

EF02 – Planification & Commande

Réf	Description
EF02-1	Implémentation du contrôleur latéral (PID) utilisant le décalage latéral publié par la perception.
EF02-2	Ajustement dynamique de la vitesse selon la courbure estimée, les obstacles détectés ou les sections de piste.
EF02-3	Détection d'obstacles frontaux et adaptation de la vitesse ou freinage d'urgence.
EF02-4	Génération des commandes /cmd_vel ou équivalent, transmises ensuite au microcontrôleur.
EF02-5	Validation des comportements en simulation Webots avant passage sur la voiture physique.

EF03 – Intégration & Simulation

Réf	Description
EF03-1	Mise en place de l'infrastructure Docker/ROS2, avec conteneurs indépendants pour perception, commande et passerelle microcontrôleur.
EF03-2	Création d'un docker-compose permettant le lancement cohérent de tous les modules.
EF03-3	Intégration ROS 2 ↔ Webots avec mapping des topics identiques à ceux utilisés sur la voiture réelle.
EF03-4	Supervision globale via les topics ROS et l'analyse des logs produits par les noeuds.
EF03-5	Test complet du pipeline perception → commande → action sans voiture réelle (simulation).

EF04 – Microcontrôleur & Communication

Réf	Description
EF04-1	Développement du firmware Arduino pour gérer PWM, servo de direction, vitesse moteur.
EF04-2	Lecture bas-niveau des capteurs ultrasons, filtrage et transmission à ROS 2.
EF04-3	Développement du nœud ROS 2 passerelle (UART) pour synchroniser commandes et mesures.
EF04-4	Tests sur banc : validation mécanique du braquage, réponse servo et comportement du moteur.
EF04-5	Validation finale sur la voiture réelle, incluant latence, robustesse et cohérence des commandes.

EF05 – Départ & Signaux de Course

Réf	Description
EF05-1	Le système doit être capable de recevoir un signal de départ envoyé en radio Zigbee par les organisateurs. Ce signal doit être capté via un module Zigbee connecté (UART), transmis à un nœud ROS 2 et déclencher l'activation du mode autonome.
EF05-2	La voiture doit rester immobile tant que le signal Zigbee n'a pas été reçu, quel que soit l'état de la perception et de la commande.
EF05-3	Un mécanisme doit permettre de simuler ce signal en environnement de test (simulation Webots, commande ROS ou bouton poussoir sur la voiture).

2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

- 1 Voiture Tamiya TT02
- 1 Raspberry Pi 5 (8Gb de RAM) + Carte SD 32Gb
- Batterie PO (NiMH) et Batterie PC (PowerBank)
- PC de la section pour le développement
- Ensemble de capteurs (LiDAR, Ultrasons, Caméra)
- PCB de la carte Interface/Puissance

3- Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

	Fonctions à développer et tâches à effectuer
Étudiant 1 <i>Percevoir</i>	Fonctions 1. Acquisition et prétraitement de la caméra (détection de bord de piste rouge/vert). 2. Lecture et filtrage des données LiDAR Slamtech A1 dans ROS 2. 3. Analyse des obstacles arrière via les ultrasons (topic ROS2). 4. Extraction des informations utiles : - o décalage latéral /lane_offset - o orientation de piste - o distance aux obstacles 5. Publication des données sur des topics ROS 2 dédiés. 6. Validation en simulation dans Webots et sur la voiture réelle. Partie "Code" • Node ROS 2 pour traitement image (OpenCV). • Node ROS 2 pour traitement LiDAR (/scan → /obstacle_distance). • Node ROS 2 pour fusion de données capteurs. Physique appliquée • Mesures de distance réelle vs distance LiDAR (erreurs, précision). • Courbe de réponse des capteurs ultrasons selon angle et matériau. • Étude des conditions lumineuses et impact sur la vision.
Étudiant 2 <i>Décider</i>	Fonctions 1. Conception du contrôleur latéral (PID) pour suivre la piste. 2. Gestion de la vitesse selon la courbure ou obstacles (loi d'adaptation). 3. Production des commandes de mouvement : /cmd_vel ou /servo_cmd. 4. Tests en simulation Webots (comportement, trajectoire). 5. Ajustements après premiers essais sur piste réelle. Partie "Code" • Node ROS 2 de décision (perception → /cmd_vel). • Implémentation du PID (C++ ou Python). • Scripts de test (trajectoire, courbure, réaction obstacle). • Analyse des logs (rqt_plot ou scripts matplotlib). Physique appliquée • Mesure de la courbe de braquage du servo vs angle réel. • Analyse de la réponse dynamique : sur/sous-virage, temps de réaction. • Étude de l'influence du frottement/accélération sur la trajectoire.
Étudiant 3 <i>Agir</i>	Fonctions 1. Mise en place de Docker / Docker Compose pour ROS 2 sur la RPi5. 2. Intégration des containers des étudiants 1 et 2 (perception + commande). 3. Développement firmware Arduino (PWM servo, moteur, ultrasons). 4. Node passerelle ROS2 ↔ série (communication bas-niveau). 5. Mise en place de la simulation Webots et mapping des topics. 6. Supervision ROS 2 : /tf, logs, RViz, monitoring des topics. Partie "Code" • Firmware Arduino (C++) : servo PWM, capteurs ultrasons.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Node ROS 2 passerelle (Python ou C++).• Dockerfile + docker-compose rootless ROS 2.• Scripts de lancement ROS (launch files). |
|--|---|

Physique appliquée

- Temps de réponse Arduino → servo (latence).
- Mesures précises de plages PWM et angle réel de braquage.
- Analyse des consommations électriques (RPI, servo, moteur).

4- Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :

C01 : COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE (FRANÇAIS/ANGLAIS)
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
<i>Le rapport (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soigné, personnel et argumenté avec des enchaînements cohérents.</i>
<i>Le support de présentation (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soignée et soutient le discours avec des enchaînements cohérents.</i>
<i>La présentation orale est de qualité et claire</i>
<i>L'argumentation lors de l'échange est de qualité</i>
<i>La présentation écrite et orale est pertinente et juste</i>
<i>- Le style, le ton et la terminologie utilisés sont adaptés à la personne et aux circonstances. - L'attitude, les comportements et le langage adoptés sont conformes aux règles de la profession, la réaction est adaptée au contexte.</i>
C03 : GÉRER UN PROJET
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
<i>Les documents de suivis des tâches sont renseignés, le planning prévisionnel est mis à jour. Les éventuelles situation de handicap sont prisent en compte..</i>
<i>L'adéquation des ressources humaines et des ressources matérielles pour mener le projet est validée.</i>
<i>L'équipe projet communique correctement et gère les retards et les aléas</i>
<i>Les travaux sont réalisés et livrés avec la documentation en concordance avec les besoins du client</i>
<i>- Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier - La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts</i>

C08 : CODER

Critères d'évaluation de la compétence

Les environnements sont choisis et justifiés et les données de l'entreprise sont identifiées

Le code est versionné, commenté et le logiciel est documenté

Les composants logiciels individuels sont développés et la solution (logicielle et matérielle) est intégrée et testée conformément aux spécifications du cahier des charges, des bonnes pratiques et des différentes politiques de sécurité et de protection des données personnelles

- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction
- Le travail est effectué selon les attentes exprimées de temps, de quantité ou de qualité
- Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier

C10: EXPLOITER UN RESEAU INFORMATIQUE

Critères d'évaluation de la compétence

Les différents éléments matériels et/ou logiciels sont identifiés à partir d'un schéma fourni

Le fonctionnement de certains équipements matériel et/ou logiciel du système d'information est expliqué

La mise à jour d'un matériel et/ou logiciel est proposée et justifiée

Les optimisations ou résolution d'incidents nécessaires sont effectuées

- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens
- Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts
- Face à un ensemble de faits, des actions appropriées à poser sont décidées

5- Planification

Début du projet	semaine X (date).
Revue 1 (R1)	semaine X (date).
Revue 2 (R2)	semaine X (date).
Revue 3 (R3)	semaine X (date).
Remise du projet (Re)	semaine X (date).
Soutenance finale (Sf)	semaine X (date).
Livraison (Li)	semaines X et Y (date)

6- Condition d'évaluation pour l'épreuve E6

6.1 Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ? Oui Non

6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l'atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client :

Une maquette fonctionnelle du réseau pédagogique de la section avec la documentation et les services demandés

6.3 Avenants

Date des avenants : Nombre de pages :

7- Observation de la commission de Validation

Ce document initial : **Comprend X pages et les documents annexes suivants :**

(À remplir par la commission
de validation qui valide le sujet
de projet)

.....
a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s'est réunie

à , le / /20

Avis formulé par la commission de validation

8- Visa de l'autorité académique :

PORTIER Vincent, IA IPR, Académie de Rennes

Nota :

Ce document est contractuel pour la
sous-épreuve E6 (Projet) et sera joint
au « Dossier Technique » de l'étudiant.
En cas de modification du cahier des charges, un avenant
sera élaboré et joint au dossier du candidat pour
présentation au jury, en même temps que le carnet de
suivi.